

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合  $A = \{1, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 5\}$ ，则  $\complement_U(A \cup B) = ( \quad )$ 。

- A.  $\{1, 2, 4, 5\}$                       B.  $\{1, 3, 4\}$                       C.  $\{1, 2, 3, 5\}$                       D.  $\{4\}$

【答案】

D

【解析】

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ ，故  $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$ ，选 D。

2. 已知  $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x = 0$ ”是“ $\sin 2x = 0$ ”的( )。

- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件                      D. 既不充分也不必要条件

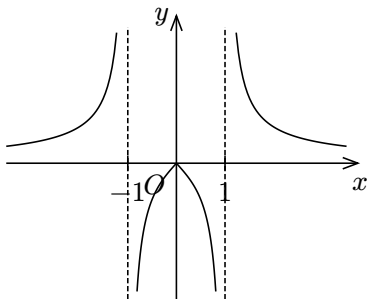
【答案】

A

【解析】

$x = 0$  能推出  $\sin 2x = 0$ ；但  $x = \pi$  时，后者成立而前者不成立，故为充分不必要条件，选 A。

3. 已知函数  $y = f(x)$  的部分图象如下，则  $f(x)$  的解析式可能为( )。



- A.  $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$                       B.  $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$   
C.  $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$                       D.  $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$

【答案】

D

【解析】

图象关于  $y$  轴对称，排除奇函数 A、B。

当  $0 < x < 1$  时图象在  $x$  轴下方，C 的函数值为正、D 为负，故选 D。

4. 已知  $m$  是一条直线， $\alpha, \beta$  是两个平面。下列命题正确的是( )。

A. 若  $m \parallel \alpha$ ,  $m \parallel \beta$ , 则  $\alpha \parallel \beta$

B. 若  $m \perp \alpha$ ,  $m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$

C. 若  $m \parallel \alpha$ ,  $m \perp \beta$ , 则  $\alpha \perp \beta$

D. 若  $\alpha \perp \beta$ ,  $m \subset \alpha$ , 则  $m \perp \beta$

【答案】

C

【解析】

选项 C

在平面  $\alpha$  内可取直线  $n \parallel m$ , 则  $n \perp \beta$ , 故  $\alpha \perp \beta$ , C 正确。

其余选项

两相交平面可同时平行于同一直线，A 错误；同垂直于一条直线的两个不同平面互相平行，B 错误；两平面的交线同时位于两平面内，不能垂直于其中任一平面，D 错误。

5. 下列说法错误的是( )。

A. 若随机变量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$

B. 若随机变量  $X \sim N(1, 2^2)$ ,  $Y \sim N(2, 2^2)$ , 则  $P(X \leq 1) < P(Y \leq 2)$

C. 样本相关系数的绝对值越接近 1, 则成对数据的线性相关程度越强

D. 样本相关系数的绝对值越接近 0, 则成对数据的线性相关程度越弱

【答案】

B

【解析】

正态分布关于均值对称，所以 A 正确，而 B 中两个概率都为  $\frac{1}{2}$ , 严格不等式不成立。

C、D 符合样本相关系数的含义，故选 B。

6. 已知数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和为  $S_n = -n^2 + 8n$ , 则数列  $\{|a_n|\}$  的前 12 项和为( )。

A. 144

B. 112

C. 80

D. 48

【答案】

C

**【解析】**

$a_1 = 7$ ; 当  $n \geq 2$  时,  $a_n = S_n - S_{n-1} = 9 - 2n$ , 此式对  $n = 1$  也成立。

前 4 项为正, 其后为负, 故  $\sum_{n=1}^{12} |a_n| = S_4 - (S_{12} - S_4) = 2 \times 16 - (-48) = 80$ , 选 C。

7. 函数  $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$  的零点所在的一个区间是( )。

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

**【答案】**

B

**【解析】**

$f$  在  $[0, +\infty)$  上连续且严格递减。

$0.3^{0.3} > 0.3^{0.5} = \sqrt{0.3}$ , 故  $f(0.3) > 0$ ;  $f(0.5) = \sqrt{0.3} - \sqrt{0.5} < 0$ 。

由零点存在定理, 唯一零点在 (0.3, 0.5) 内, 选 B。

8. 已知函数  $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$  ( $\omega > 0$ ,  $-\pi < \varphi < \pi$ ) 在区间  $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$  上单调递增, 直线  $x = \frac{\pi}{12}$

为曲线  $y = f(x)$  的一条对称轴, 点  $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$  为曲线  $y = f(x)$  的一个对称中心, 则  $f(x)$  在区间

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上的最小值为( )。

A.  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B.  $-\frac{1}{2}$

C. -1

D. 0

**【答案】**

A

**【解析】**

**确定参数**

单调递增区间的长度为  $\frac{\pi}{2}$ , 不超过半个周期  $\frac{\pi}{\omega}$ , 故  $0 < \omega \leq 2$ 。

递增区间右端为对称轴, 故  $\omega \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。对称中心满足  $\omega \frac{\pi}{3} + \varphi = j\pi$ 。

相减得  $\omega \frac{\pi}{4} = \left(j - 2k - \frac{1}{2}\right)\pi$ 。左端在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$  内, 因此只能等于  $\frac{\pi}{2}$ , 得  $\omega = 2$ 。

由  $-\pi < \varphi < \pi$ , 得  $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

**求最小值**

$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ , 正弦函数在该区间的最小值为  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 选 A。

9. 已知双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的左、右焦点分别为  $F_1, F_2$ , 以  $F_2$  为焦点的抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 与双曲线在第一象限的交点为  $P$ 。若  $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$ , 则双曲线的离心率为 ( )。

A. 2                                      B. 5                                      C.  $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$                                       D.  $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

**【答案】**

A

**【解析】**

设半焦距为  $c$ , 则  $p = 2c$ 。由双曲线定义和已知条件,  $|PF_2| = 3c - a$ 。

抛物线准线为  $x = -c$ , 故  $P$  的横坐标为  $x = 2c - a$ , 纵坐标满足  $y^2 = 4c(2c - a)$ 。

代入双曲线方程, 令  $e = \frac{c}{a} > 1$ , 得

$$(2e - 1)^2 - \frac{4e(2e - 1)}{e^2 - 1} = 1.$$

化简为  $(e - 2)(e^2 + e - 1) = 0$ 。因  $e > 1$ , 只能  $e = 2$ , 故选 A。

**二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。**

10.  $i$  是虚数单位,  $\frac{3-i}{i} =$ \_\_\_\_\_。

**【答案】**

$-1 - 3i$

**【解析】**

$$\frac{3-i}{i} = -i(3-i) = -1 - 3i.$$

11. 在  $(x-1)^6$  的展开式中,  $x^3$  的系数为\_\_\_\_\_。

**【答案】**

$-20$

**【解析】**

所求项为  $\binom{6}{3}x^3(-1)^3 = -20x^3$ , 故系数为  $-20$ 。

12. 若直线  $x - y + 6 = 0$  与  $x$  轴交于点  $A$ , 与  $y$  轴交于点  $B$ , 与圆  $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$  ( $r > 0$ ) 交于  $C, D$  两点, 且  $|AB| = 3|CD|$ , 则  $r =$ \_\_\_\_\_。

**【答案】**

2

【解析】

$$A(-6, 0), B(0, 6), \text{ 所以 } |CD| = \frac{|AB|}{3} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{圆心 } (-1, 3) \text{ 到直线的距离为 } \frac{|-1 - 3 + 6|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

由半弦、圆心距和半径组成的直角三角形,  $r^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4$ , 故  $r = 2$ .

13. 小颖同学去某健康主题公园沿环形步道跑步锻炼, 每周两次, 每次跑五圈或六圈, 每周第一次跑五圈和六圈的概率都是 0.5. 若第一次跑了五圈, 则第二次跑五圈和六圈的概率分别为 0.4 和 0.6; 若第一次跑了六圈, 则第二次跑五圈和六圈的概率分别为 0.6 和 0.4. 小颖同学一周共跑十一圈的概率为\_\_\_\_\_; 当小颖同学在一周内跑步不少于十一圈时, 则认为这一周运动量合格. 假设每周之间跑步圈数互不影响, 在 4 周的跑步锻炼中, 以  $X$  表示小颖同学运动量合格的周数, 则  $X$  的数学期望为\_\_\_\_\_.

【答案】

0.6, 3.2

【解析】

一周共跑十一圈的概率为  $0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.5$ .

一周不合格仅可能两次均跑五圈, 其概率为  $0.5 \times 0.4 = 0.2$ , 故合格概率为 0.8.

于是  $X \sim B(4, 0.8)$ ,  $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$ .

14. 在  $\triangle ABC$  中,  $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ . 记  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ , 用  $\mathbf{a}$  和  $\mathbf{b}$  表示  $\overrightarrow{AE} =$  \_\_\_\_\_; 若  $|\overrightarrow{AE}| = 5$ , 且  $AE \perp BC$ , 则  $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$  \_\_\_\_\_.

【答案】

$$\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}, -15$$

【解析】

$$\text{由 } \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\mathbf{a} - \mathbf{b}, \text{ 得 } \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}.$$

记  $\mathbf{u} = \overrightarrow{AE}$ . 垂直条件给出  $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$ , 故  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{b}$ .

$$\text{又 } 25 = |\mathbf{u}|^2 = \frac{5}{6}\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}, \text{ 所以 } \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 30.$$

$$\text{因此 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{2} - 1\right) \times 30 = -15.$$

15. 已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 且  $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$  对任意  $x \in [-2, 2]$  成立, 则  $2a + b$  的最小值为\_\_\_\_\_.

【答案】

-4

【解析】

取  $x = -\frac{1}{2}$ , 得  $-\frac{2a+b}{4} - 1 \leq 0$ , 所以  $2a+b \geq -4$ 。

取  $a=0$ 、 $b=-4$ , 原式为  $-4x^2 - 4x - 1 = -(2x+1)^2 \leq 0$ , 恒成立。

故最小值为  $-4$ 。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ 。已知  $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$ ,  $c - 2b = 1$ ,  $a = \sqrt{7}$ 。

(1) 求角  $A$  的大小；

(2) 求  $c$  的值；

(3) 求  $\sin(A + 2B)$  的值。

【答案】

(1)  $\frac{\pi}{3}$

(2) 3

(3)  $\frac{4\sqrt{3}}{7}$

【解析】

(1) 由正弦定理,  $\sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B \cos A$ 。因  $\sin B > 0$ , 得  $\sin A = \sqrt{3} \cos A$ 。

故  $\cos A > 0$ ,  $\tan A = \sqrt{3}$ ,  $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由余弦定理,  $7 = b^2 + c^2 - bc$ 。代入  $c = 2b + 1$ , 得  $3b^2 + 3b - 6 = 0$ 。

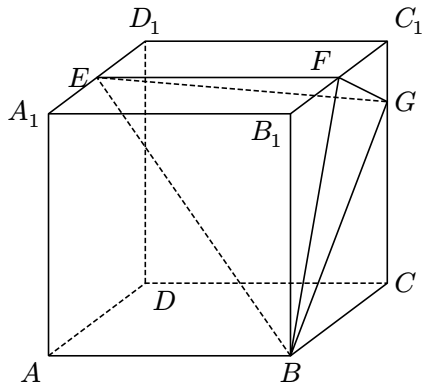
由  $b > 0$ , 取  $b = 1$ , 故  $c = 3$ 。

(3) 由正弦、余弦定理,  $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$ ,  $\cos B = \frac{5}{2\sqrt{7}}$ 。

故  $\sin 2B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ ,  $\cos 2B = \frac{11}{14}$ , 从而

$$\sin(A + 2B) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$

17. 已知正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 4,  $E, F$  分别为  $A_1D_1$  和  $B_1C_1$  的中点,  $G$  在线段  $CC_1$  上, 且  $CG = 3GC_1$ 。



- (1) 求证:  $GF \perp$  平面  $EBF$ ;
- (2) 求平面  $EBF$  和平面  $EBG$  夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥  $D - EBF$  的体积。

**【答案】**

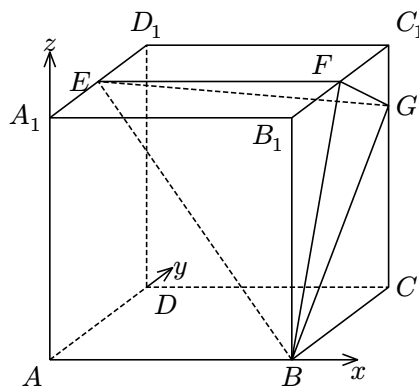
- (1) 证明见解析。

(2)  $\frac{4}{5}$

(3)  $\frac{32}{3}$

**【解析】**

- (1) 以  $A$  为原点,  $AB, AD, AA_1$  的方向为坐标轴正方向, 则  $B(4, 0, 0)$ 、 $D(0, 4, 0)$ 、 $E(0, 2, 4)$ 、 $F(4, 2, 4)$ 、 $G(4, 4, 3)$ 。



$$\overrightarrow{GF} = (0, -2, 1), \overrightarrow{EF} = (4, 0, 0), \overrightarrow{BF} = (0, 2, 4).$$

前者与后两者的数量积均为零, 故  $GF \perp EF$ 、 $GF \perp BF$ 。两线相交于  $F$ , 所以  $GF \perp$  平面  $EBF$ 。

- (2) 平面  $EBF$  的一个法向量为  $n = (0, -2, 1)$ 。

由  $\overrightarrow{EB} = (4, -2, -4)$ 、 $\overrightarrow{EG} = (4, 2, -1)$ , 可取平面  $EBG$  的法向量为  $m = (5, -6, 8)$ 。

$$\text{故所求余弦为 } \frac{|n \cdot m|}{|n||m|} = \frac{20}{\sqrt{5}\sqrt{125}} = \frac{4}{5}.$$

(3)  $EF \perp BF$ ,  $EF = 4$ ,  $BF = 2\sqrt{5}$ , 故  $S_{\triangle EBF} = 4\sqrt{5}$ 。

平面  $EBF$  的方程为  $-2y + z = 0$ ,  $D$  到该平面的距离为  $\frac{8}{\sqrt{5}}$ 。

故体积为  $\frac{1}{3} \times 4\sqrt{5} \times \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{32}{3}$ 。

18. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的离心率为  $\frac{1}{2}$ , 左焦点为  $F$ , 右顶点为  $A$ , 点  $P$  在直线  $x = a$  上, 直线  $FP$  的斜率为  $\frac{1}{3}$ ,  $\triangle PFA$  的面积为  $\frac{3}{2}$ 。

(1) 求椭圆的方程;

(2) 若过  $P$  的直线与椭圆有唯一公共点  $B$  ( $B$  异于  $A$ ), 求证:  $FP$  平分  $\angle AFB$ 。

【答案】

(1)  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 设半焦距为  $c = \frac{a}{2}$ , 则  $F(-\frac{a}{2}, 0)$ 、 $A(a, 0)$ 。由斜率得  $P(a, \frac{a}{2})$ 。

因此  $\frac{1}{2} \times \frac{3a}{2} \times \frac{a}{2} = \frac{3}{2}$ , 得  $a^2 = 4$ ,  $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 。

椭圆方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ , 且  $F(-1, 0)$ 、 $A(2, 0)$ 、 $P(2, 1)$ 。

(2) 求另一切点

竖直线  $x = 2$  的切点为  $A$ , 不合要求。故设切线为  $y = k(x - 2) + 1$ 。联立椭圆并令判别式为零, 得  $k = -\frac{1}{2}$ , 切点为  $B(1, \frac{3}{2})$ 。

也可由切点形式  $x_B \frac{x}{4} + y_B \frac{y}{3} = 1$  经过  $P(2, 1)$ , 得  $3x_B + 2y_B = 6$ , 与椭圆联立并排除  $A$ , 得到相同结果。

比较两角

直线  $FB$  的斜率为  $\frac{3}{4}$ ,  $FP$  的斜率为  $\frac{1}{3}$ 。两条射线均在第一象限方向, 且  $FP$  在  $FA$  与  $FB$  之间。

设  $\alpha = \angle AFP$ 、 $\beta = \angle PFB$ , 则

$$\tan \alpha = \frac{1}{3}, \quad \tan \beta = \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{1 + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}.$$

因  $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 有  $\alpha = \beta$ , 故  $FP$  平分  $\angle AFB$ 。

19. 已知等差数列  $\{a_n\}$  和等比数列  $\{b_n\}$  满足  $a_1 = b_1 = 2$ ,  $a_2 = b_2 + 1$ ,  $a_3 = b_3$ 。

- (1) 求  $\{a_n\}$  和  $\{b_n\}$  的通项公式;
- (2) 给定  $n \in \mathbb{N}^*$ , 记集合  $I = \{0, 1\}$ , 集合  $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_n \in I\}$ 。
  - (i) 求证: 对任意的  $t \in T_n$ , 有  $t < a_{n+1} b_{n+1}$ ;
  - (ii) 求  $T_n$  中所有元素之和。

**【答案】**

- (1)  $a_n = 3n - 1$ ,  $b_n = 2^n$ 。
- (2) (i) 证明见解析。  
(ii)  $(3n - 4)2^{2n} + 2^{n+2}$

**【解析】**

- (1) 设公差为  $d$ 、公比为  $q \neq 0$ , 则  $2 + d = 2q + 1$ ,  $2 + 2d = 2q^2$ 。  
消去  $d$  得  $q(q - 2) = 0$ , 故  $q = 2$ ,  $d = 3$ , 所以  $a_n = 3n - 1$ ,  $b_n = 2^n$ 。

- (2) (i) 因各  $a_k b_k$  均为正,  $t \leq S_n = \sum_{k=1}^n (3k - 1)2^k$ 。

错位相减, 或用数学归纳法, 得

$$S_n = (3n - 4)2^{n+1} + 8.$$

于是  $a_{n+1} b_{n+1} - S_n = 6 \times 2^{n+1} - 8 > 0$ , 故结论成立。

- (ii) **证明不同选择对应不同元素**

若两组 0, 1 系数不同, 取系数不同的最大下标  $j$ 。该位置造成的差的绝对值为  $a_j b_j$ , 而之前所有位置的差的绝对值之和至多为  $S_{j-1} < a_j b_j$ ;  $j = 1$  时也显然不能抵消。

故不同选择得到不同元素,  $T_n$  共有  $2^n$  个元素。

**统计每一项出现次数**

每个  $a_k b_k$  在所有选择中恰出现  $2^{n-1}$  次, 所以总和为

$$2^{n-1} S_n = (3n - 4)2^{2n} + 2^{n+2}.$$

20. 已知  $a \in \mathbb{R}$ , 函数  $f(x) = ax - (\ln x)^2$ 。

- (1) 当  $a = 1$  时, 求曲线  $y = f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程;
- (2) 若  $f(x)$  有三个零点  $x_1, x_2, x_3$ , 且  $x_1 < x_2 < x_3$ ,
  - (i) 求  $a$  的取值范围;
  - (ii) 求证:  $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$ 。

**【答案】**

- (1)  $y = x$
- (2) (i)  $\left(0, \frac{4}{e^2}\right)$   
(ii) 证明见解析。

【解析】

(1)  $f(1) = 1$ ,  $f'(x) = 1 - \frac{2\ln x}{x}$ , 故  $f'(1) = 1$ , 切线为  $y - 1 = x - 1$ , 即  $y = x$ 。

(2) (i) 令  $t = \ln x$ , 零点条件等价于  $a = h(t) = t^2 e^{-t}$ 。

有  $h'(t) = t(2-t)e^{-t}$ 。因此  $h$  在  $(-\infty, 0)$  上递减, 在  $(0, 2)$  上递增, 在  $(2, +\infty)$  上递减。

又  $h(0) = 0$ 、 $h(2) = \frac{4}{e^2}$ , 两端极限分别为  $+\infty$  与  $0$ 。

水平线与图象有三个交点, 当且仅当  $0 < a < \frac{4}{e^2}$ ; 此时  $\ln x_1 < 0 < \ln x_2 < 2 < \ln x_3$ 。

(ii) **转化为三个正数的关系**

记  $u = -\ln x_1 > 0$ 、 $v = \ln x_2 \in (0, 2)$ 、 $w = \ln x_3 > 2$ 。由零点条件,

$$u^2 e^u = v^2 e^{-v} = w^2 e^{-w}.$$

所证左端为  $(u+v)w$ 。

**估计  $vw$**

由  $ve^{-\frac{v}{2}} = we^{-\frac{w}{2}}$ , 令  $s = \frac{w}{v} > 1$ , 得  $v = \frac{2\ln s}{s-1}$ 。

对  $s > 1$ , 函数  $q(s) = \frac{s-1}{\sqrt{s}} - \ln s$  满足  $q(1) = 0$ 、 $q'(s) = \frac{(\sqrt{s}-1)^2}{2s^{\frac{3}{2}}} > 0$ , 故

$$vw = \frac{4s(\ln s)^2}{(s-1)^2} < 4.$$

**估计  $uw$  并合并**

由  $ue^{\frac{u}{2}} = we^{-\frac{w}{2}}$ , 得  $u < we^{-\frac{w}{2}}$ , 故  $uw < w^2 e^{-\frac{w}{2}}$ 。

函数  $r(w) = w^2 e^{-\frac{w}{2}}$  在  $w > 2$  上的最大值为  $r(4) = \frac{16}{e^2}$ , 所以

$$(u+v)w < 4 + \frac{16}{e^2} < \frac{4e}{e-1}.$$

最后一个不等式等价于  $4(e-1) < e^2$ , 即  $(e-2)^2 > 0$ 。故原不等式成立。